

MySawit: Platform Managemen Kebun Sawit

PIC: DRU & TRAY



“🎵 Di antara ku dan sawit, di antara ku dan sawit, cuma sawit tiada yang lain... 🎵”

Deskripsi Sistem

Sebuah badan sawit milik negara (BSMN) bernama BurhanSawit menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasional perkebunan yang luas secara efisien. Masalah utama terletak pada fragmentasi data dan sulitnya memantau alur kerja secara real-time. Menanggapi permasalahan tersebut, BurhanSawit meminta kalian mahasiswa Fasilkom UI yang jenius dan pro untuk menginisiasi pengembangan **MySawit**, sebuah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan manajemen sumber daya perkebunan sawit.

MySawit hadir sebagai solusi digital untuk menyelaraskan koordinasi antara buruh kebun, mandor, hingga armada transportasi menuju pabrik pengolahan. Dengan fokus utama pada integrasi data, sistem ini memastikan setiap perpindahan komoditas tercatat secara akurat demi menjaga konsistensi data dan transparansi operasional di setiap lini.

Revisi

No.	Revisi	Timestamp
1	Mengubah mekanisme Payment Gateway dan menambahkan sistem Wallet	19 Februari 2026, 09.22 WIB
2	Menambahkan metode login Oauth Google	19 Februari 2026, 09.22 WIB
3	Mengubah unit koordinat kebun sawit dari meter menjadi <i>Longitude</i> dan <i>Latitude</i>	19 Februari 2026, 09.25 WIB

Penjelasan Peran



1. Buruh Sawit

Personel lapangan yang bertanggung jawab mengeksekusi kegiatan pemanenan kelapa sawit di blok perkebunan sesuai dengan penugasan yang diberikan. Fokus utama peran ini adalah pengumpulan hasil panen secara fisik di titik-titik yang telah ditentukan sebelum divalidasi oleh mandor lapangan.

2. Mandor

Pengawas operasional yang bertugas mengoordinasi kelompok buruh, melakukan supervisi terhadap kualitas hasil panen, serta mengatur jadwal pengangkutan sawit ke pabrik. Mandor berperan sebagai penghubung krusial yang memastikan instruksi kerja dari sistem dijalankan dengan benar oleh tenaga kerja di lapangan.

3. Supir Truk

Personel armada transportasi yang bertugas memobilisasi hasil panen dari area perkebunan menuju pabrik pengolahan berdasarkan instruksi mandor. Peran ini memastikan alur logistik berjalan efisien dan bertanggung jawab atas kesesuaian data pengiriman saat komoditas diserahkan ke pihak pabrik.

4. Admin Utama

Pengelola sistem pusat yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur data master kebun, manajemen akun pengguna, serta memantau seluruh proses bisnis yang terjadi di dalam aplikasi. Admin memastikan integritas data terjaga di seluruh modul dan memiliki kendali atas pengawasan operasional BUSN secara menyeluruh.

Modul Wajib

1. Autentikasi, Autorisasi, dan Manajemen Pengguna (C, R, U, D)

Deskripsi Modul

Modul ini digunakan untuk memfasilitasi proses login, pendaftaran akun, dan RBAC berdasarkan peran. Selain itu, Admin Utama juga dapat mengelola pengguna melalui modul ini.

Use Case

- Setiap pengguna memiliki akun dengan minimal data:
 - Username
 - Email
 - Nama
 - Password
- Admin Utama memiliki akun yang secara *default* dibuat oleh sistem
- Pengguna dengan role **Buruh**, **Mandor**, dan **Supir** dapat melakukan registrasi dengan mengisi minimal data:
 - Nama
 - Email
 - Password

Khusus Mandor, Mandor perlu mengisi data tambahan yaitu **Nomor Sertifikasi Mandor**

- Pengguna dapat melakukan login dengan mengisi **Email** dan **Password**
- Pengguna dapat melakukan logout
- Selain menggunakan registrasi manual, pengguna juga dapat melakukan **Login dan Registrasi menggunakan autentikasi OAuth Google**
- Admin Utama dapat melihat daftar pengguna dan melakukan filtrasi berdasarkan:
 - Search Nama
 - Search Email
 - Pilihan Role
- Admin dapat melihat detail profil dari masing-masing pengguna. Detail profil ini akan digunakan untuk menampilkan data-data spesifik untuk masing-masing role
- Admin Utama dapat menempatkan **Buruh kepada seorang Mandor (Assignment)**. Selain itu, Admin Utama juga dapat mencopot dan memindahkan Buruh ke Mandor lain (*Reassignment*).

- Admin Utama dapat menghapus pengguna jika diperlukan. Namun, perlu dipastikan bahwa Admin Utama **tidak dapat menghapus dirinya sendiri**.

Keterkaitan dengan Modul Lain

Informasi identitas dan sesi user dari modul ini diperlukan oleh seluruh modul lain untuk memastikan setiap transaksi atau perubahan data dilakukan oleh pihak yang terotorisasi. Selain itu, modul ini akan digunakan untuk mengecek akses role dari modul-modul lainnya.

2. Managemen Kebun Sawit (C, R, U, D)

Deskripsi Modul

Modul ini digunakan oleh Admin Utama untuk mengelola kebun sawit yang dimiliki oleh BurhanSawit.

Use Case

- Kebun Sawit diasumsikan berbentuk **persegi**
- Data kebun sawit minimal memiliki data:
 - Nama Kebun
 - Kode Unik Kebun (format kode dibebaskan)
 - Luas (dalam hektare)
 - Tuple keempat koordinat titik ujung kebun dengan format (Latitude, Longitude) (Contoh: [(0, 0), (200, 0), (200, 200), (0, 200)])
- Berikut contoh visual bentuk sebuah kebun sawit:



- Perlu dilakukan validasi agar kebun-kebun yang dibuat tidak tumpang tindih (*Overlapping*).

- Admin Utama dapat melihat daftar kebun sawit yang dimiliki dan melakukan filtrasi kebun berdasarkan:
 - Search Nama Kebun
 - Search Kode Kebun
- Admin Utama dapat membuat kebun sawit baru dengan data minimal yang sudah disebutkan sebelumnya
- Admin Utama dapat mengedit kebun sawit yang sudah ada, namun **tidak dapat mengubah kode** dari kebun sawit
- Admin Utama dapat menghapus kebun sawit yang ada. Namun, operasi ini **akan gagal jika kebun sawit masih terikat dengan seorang Mandor**
- Jika mengakses detail kebun, Admin Utama dapat melihat:
 - Mandor yang mengawas kebun tersebut
 - Daftar Supir Truk yang bekerja pada kebun tersebut. Daftar Supir dapat difiltrasi berdasarkan **Nama Supir** saja
- Admin Utama dapat menugaskan seorang Mandor (*Assignment*) untuk mengawasi spesifik satu kebun
- Admin Utama dapat mencopot mandor dari sebuah kebun (*Unassignment*). Namun ketika dicopot, Admin Utama harus segera menugaskan mandor ke sebuah kebun lainnya
- Admin Utama dapat menugaskan Supir Truk ke sebuah kebun
- Admin Utama dapat mencopot Supir Truk dari sebuah kebun. Namun ketika dicopot, Admin Utama harus segera menugaskan Supir Truk ke kebun lainnya

Keterkaitan dengan Modul Lain

- Semua aksi yang dilakukan oleh Mandor hanya dapat dilakukan jika sudah terlebih dahulu ditempatkan pada sebuah kebun.
- Semua aksi yang dilakukan oleh Supir Truk hanya dapat dilakukan jika sudah terlebih dahulu ditempatkan pada sebuah kebun.
- Mandor hanya dapat menugaskan Supir Truk jika Supir berada pada kebun yang sama dengan Mandor.

3. Managemen Hasil Panen Sawit (C, R, U, D)

Deskripsi Modul

Modul ini memfasilitasi proses pelaporan hasil panen sawit yang dilakukan oleh Buruh. Mandor bertugas untuk memvalidasi hasil panen yang dilakukan oleh para Buruh.

Use Case Modul

- Buruh dapat mencatat hasil panen setiap harinya. Jika hasil panen hari ini telah di simpan, maka Buruh **tidak bisa melakukan penambahan hasil panen** dan **perlu menunggu keesokan harinya**
- Data hasil panen minimal menyimpan:
 - Kilogram sawit yang dipanen
 - Berita hasil panen
 - Bukti foto hasil panen **yang dapat berjumlah lebih dari satu**
- Hasil panen yang telah dilaporkan **tidak dapat diubah lagi** oleh Buruh
- Mandor dapat melihat riwayat hasil panen Buruh-buruhnya. Hasil panen dapat difiltrasi berdasarkan:
 - Tanggal Panen
 - Search Nama Buruh
- Mandor dapat melihat hasil panen jika mengakses halaman profil Buruh. Hasil panen juga dapat difiltrasi berdasarkan spesifikasi di poin sebelumnya
- Mandor dapat menyetujui hasil panen yang dikerjakan oleh seorang Buruh jika hasil panen yang dilaporkan dirasa valid (*Approval*). Jika menyetujui, Buruh akan mendapatkan upah payroll yang dikirimkan secara asinkronus. Mandor dapat menolak hasil panen yang dikerjakan oleh seorang Buruh, namun perlu memberikan alasan penolakan (*Rejection*)
- Buruh dapat melihat daftar riwayat hasil panennya. Daftar dapat difilter menggunakan:
 - Tanggal Mulai
 - Tanggal Akhir
 - Status Hasil Panen

Untuk hasil panen yang ditolak, maka Buruh dapat melihat alasan penolakan dari Mandor

Keterkaitan dengan Modul Lain

- Fungsionalitas Payroll memerlukan modul Manajemen Pembayaran
- Hasil panen yang ditolak oleh Mandor tidak boleh diangkut oleh Supir Truk

4. Manajemen Pengiriman Hasil Panen Sawit (C, R, U)

Deskripsi Modul

Modul ini digunakan untuk mengatur proses pengiriman hasil panen sawit valid dari kebun ke pabrik produksi.

Use Case Modul

- Mandor dapat melihat daftar Supir Truk yang bertugas pada kebun yang sama. Daftar Supir Truk dapat difiltrasi berdasarkan **Search Nama**
- Mandor dapat menugaskan seorang Supir Truk untuk mengangkut **beberapa** hasil panen **yang telah disetujui sebelumnya**. Dikarenakan keterbatasan kapasitas truk sawit, maka perlu dipastikan hasil panen yang diangkut tidak melebihi **400 Kg**
- Supir Truk yang telah ditugaskan untuk mengirimkan sebuah hasil panen dapat mengubah status pengiriman mulai dari **Memuat, Mengirim, dan Tiba di Tujuan**. Secara *default*, status pengiriman adalah **Memuat**
- Supir Truk dapat melihat daftar pengiriman yang ditugaskan kepadanya
- Mandor dapat melihat daftar pengiriman yang sedang berlangsung beserta statusnya
- Mandor dapat melihat daftar pengiriman spesifik seorang Supir Truk jika mengakses halaman profil Supir
- Setelah pengiriman telah sampai di tujuan, Mandor dapat menyetujui hasil pengiriman (*Approval*)
- Mandor juga dapat melakukan penolakan hasil pengiriman, namun perlu memberikan alasan penolakan (*Rejection*)
- Supir Truk dapat melihat daftar riwayat pengiriman hasil panennya. Daftar dapat difiltrasi berdasarkan **Tanggal**. Untuk pengiriman yang ditolak, maka Supir Truk dapat melihat alasan penolakan dari Mandor
- Serupa dengan Setelah Mandor menyetujui pengiriman, maka Supir Truk akan mendapatkan Payroll secara asinkronus yang nantinya perlu disetujui oleh Super Admin untuk dapat dicairkan
- Admin Utama dapat melihat daftar pengiriman yang telah disetujui oleh Mandor. Daftar pengiriman dapat difiltrasi berdasarkan:
 - Search Nama Mandor
 - Tanggal
- Admin Utama dapat menyetujui hasil pengiriman untuk menandakan bahwa hasil panen valid dan telah diproses oleh pabrik produksi. Jika hasil pengiriman disetujui, maka Mandor akan mendapatkan Payroll secara asinkronus
- Admin Utama dapat menolak hasil pengiriman, namun perlu menyertakan alasan penolakan
- Admin Utama juga dapat menolak secara parsial hasil pengiriman jika sebagian sawit yang dikirimkan tidak lengkap. Namun, Admin Utama perlu

menyertakan angka kilogram sawit yang diakui dan alasan penolakan. Mandor akan tetap mendapatkan payroll, hanya saja jumlah kilogram yang diakui hanya sebagian

Keterkaitan dengan Modul Lain

- Fungsionalitas Payroll memerlukan modul Manajemen Pembayaran, di mana logika pembuatan payroll akan melalui modul Manajemen Pembayaran.

5. Manajemen Pembayaran (C, R, U)

Deskripsi Modul

Modul ini digunakan untuk memfasilitasi pembayaran upah Buruh dan Supir Truk melalui payroll.

Use Case Modul

- Admin Utama dapat melihat daftar payroll yang dimiliki oleh seorang **Buruh** atau **Supir Truk** jika mengakses halaman profil mereka. Daftar payroll dapat difiltrasi berdasarkan **Tanggal**
- Admin Utama dapat mengubah nilai 3 variabel pokok utama:
 - Upah Buruh per Kg (Upah Buruh untuk setiap kilogram sawit yang dipanen)
 - Upah Supir Truk per Kg (Upah Supir untuk setiap kilogram sawit yang dibawa)
 - Upah Mandor per Kg (Upah Mandor untuk setiap kilogram sawit yang diterima pabrik produksi)

Variabel ini akan menjadi penentu upah payroll Buruh dan Supir Truk dengan perhitungan:

$\begin{aligned}\text{Upah Buruh} &= \text{Upah Buruh / Kg} \times \text{Kilogram Sawit yang dipanen} \times 90\% \\ \text{Upah Supir Truk} &= \text{Upah Supir Truk / Kg} \times \text{Kilogram Sawit yang dikirim} \times 90\% \\ \text{Upah Mandor} &= \text{Upah Mandor / Kg} \times \text{Kilogram Sawit yang diakui pabrik} \times 90\%\end{aligned}$

- Setiap payroll dapat memiliki status antara **pending**, **accepted**, dan **rejected**. Payroll memiliki status *default* yaitu **Pending**
- Setiap payroll memiliki deskripsi untuk menjelaskan perhitungan payroll secara transparan
- Admin Utama dapat menyetujui payroll dari Buruh, Supir Truk, dan Mandor
- Admin Utama dapat menolak payroll dari Buruh, Supir Truk, dan Mandor, namun perlu memberikan alasan penolakan

- Buruh, Supir Truk, dan Mandor dapat melihat daftar payroll yang dibayarkan kepadanya. Daftar payroll dapat difiltrasi berdasarkan:
 - Tanggal
 - Status
- Setiap akun (termasuk Admin Utama) akan memiliki sebuah **wallet** dengan saldo bernilai *default* **0 SawitDollar (\$)**
- Admin Utama dapat menambah saldo mereka dengan melakukan pembayaran melalui Payment Gateway. **1 SawitDollar** setara dengan **Rp 10.000,00**. Pilihan Payment Gateway dibebaskan, namun disarankan menggunakan mode **sandbox*** (contoh payment gateway yang mendukung sandbox dan mudah untuk register: **Xendit**)

*(kecuali kalian sultan yang tidak masalah uang kalian dipotong setiap kali testing 🤪)
- Ketika menyetujui Payroll, saldo dari akun yang dibayarkan akan bertambah sebesar jumlah Payrollnya, dan saldo dari Admin Utama akan berkurang sebesar jumlah Payrollnya.

Modul Opsional

1. Notifikasi (C, R, U)

Deskripsi Modul

Modul ini digunakan untuk memudahkan proses komunikasi antarpengguna MySawit.

Use Case Modul

- Pengguna dapat melihat daftar notifikasi yang masuk
- Secara *default*, notifikasi memiliki status **Unread** dan Pengguna dapat mengubah statusnya menjadi **Read** jika sudah membaca notifikasi yang masuk
- Admin Utama dapat membuat notifikasi yang dapat dikirimkan kepada pengguna, beberapa pengguna, atau semua pengguna sekaligus
- Data Notifikasi minimal memiliki:
 - Judul Notifikasi
 - Deskripsi Notifikasi
 - Timestamp Notifikasi
- Notifikasi perlu dikirimkan secara otomatis minimal pada kasus-kasus berikut ini:
 - Buruh mendapat notifikasi setelah Admin Utama menugaskan Buruh ke seorang Mandor

- Mandor mendapat notifikasi setelah Admin Utama menugaskan Mandor ke sebuah kebun
- Buruh mendapat notifikasi setelah Mandor menyetujui atau menolak hasil panen
- Supir Truk mendapat notifikasi setelah Mandor menyetujui atau menolak pengiriman hasil panen
- Mandor mendapat notifikasi setelah Supir Truk mengubah status pengiriman menjadi **Tiba di tujuan**
- Buruh, Supir Truk, dan Mandor mendapatkan notifikasi setelah Admin Utama menyetujui atau menolak payroll

Namun, kalian dibebaskan untuk menambahkan notifikasi di kasus-kasus lain jika diperlukan

Constraint Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan harus memenuhi constraint berikut:

- Setiap modul harus berinteraksi dengan modul lain melalui mekanisme komunikasi yang terdefinisi dengan jelas, tanpa berbagi state atau pemanggilan langsung antarkomponen.
- Setiap modul wajib memiliki justifikasi desain yang masuk akal.
- Desain sistem harus memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang jelas dan mudah dikembangkan di masa depan.

Integrasi dan Kerja Kelompok

Seluruh modul harus diintegrasikan menjadi satu sistem yang berjalan secara utuh, terlepas dari apakah modul dikerjakan secara individu maupun kolaboratif. Kelompok bertanggung jawab atas konsistensi alur data, kesesuaian integrasi antarmodul, serta kejelasan pembagian tanggung jawab dan keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Catatan Penutup

Detail implementasi teknis tidak ditentukan secara eksplisit dalam topik ini. Mahasiswa diharapkan melakukan analisis desain secara mandiri dan memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem dan constraint yang diberikan.

Referensi

<https://medium.com/@tony.infisical/guide-to-using-oauth-2-0-to-access-google-apis-dead94d6866d>

<https://midtrans.com/id>

<https://www.xendit.co/en-th/>